

低频电疗仪中信号源的设计与测试

刘文军 马凤宝 周耀兴
(第一军医大学医工系 广州 510515)
张树军 李成毅
(第一军医大学科学仪器厂 广州 510515)

摘要： 信号源的设计是电疗仪整体设计中的一个重要组成部分,利用集成电路 NE555 构成的信号源具有稳定性高、适用性广、参数便于调节等许多优点。本文介绍了用 NE555 构成的电疗仪的电路原理及针对其低频信号源的一种新的检测方法。

关键词： 信号源 NE555 集成电路 测试

我室自 87 年以来研制了一些电疗仪器,该类型仪器大多是由电源、信号源、波形变换、功率放大和输出等部分组成,其原理如下方框图所示:

信号源 -- 波形变换 -- 功率放大 -- 治疗头

信号源的设计在电疗仪整体设计中起着重要作用。信号源应能产生不同频率,形状的各种波形,一般情况下这些参数应能调节,具有稳定性好、适用电压广的特点。我室用时基电路 NE555 制作该信号源,使用数年来效果一直很好。

NE555 是由 Signetics 公司首次推出的时基电路,具有较高的精度与稳定性,如电源电压引起漂移仅为 1%/V,温度引起的漂移仅为 0.05% 左右,工作范围宽,可在 +5~+15V 之间正常工作。

图 1 表示出 NE555 的封装与引线排列,表 1 列出这些引出端的真值表。显然,与一般数字电路不同。其 S 和 R 的输入不一定要逻辑电平,可以是模拟电平,因此电路兼有模拟和数字的特色。

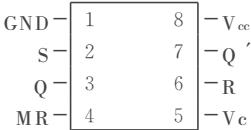


图 1 NE555 封装图

表 1 真 值 表

S	R	MR	Q	Q'
$<1/3V_{cc}$	*	H	H	OFF
$>2/3V_{cc}$	$>2/3V_{cc}$	H	L	ON
*	*	L	L	ON

* 是任意电平;H 为高;L 为低

利用 NE555 作成信号源电路图见图 2(a),定时电阻为 R_A 、 R_B ,其连接点接在 NE555 的放电端(7 脚),C 是定时电容器,开机加上电源电压 V_{cc} 时(此电路为 +6V),电源通过 R_A 、 R_B 向 C 充电,当 C 上电压达到 $2/3V_{cc}$ (+4V) 时,内部触发器被复位,输出翻转成低电平,此时放电端内部导通使 C 通过 R_B 放电,当 C 上电压下降到 $V_{cc}/3$ (+2V) 时,内部触发器被置位,输出又翻转成高电平,7 脚内部截止,此为一个周期。

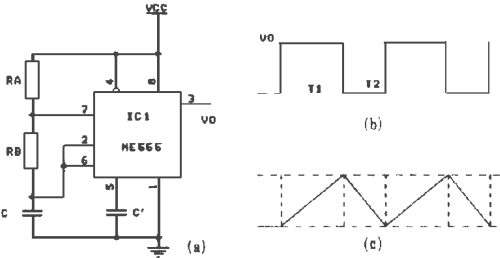


图 2 信号源电路图及波形

图 2(b) 是输出电平随电容充放电产生的周期性变化规律。

图 2(c) 是定时电容 C 在充放电过程的示意图,其电压在工作电压 V_{cc} 的 $1/3 \sim 2/3$ 之间变化。 V_0 输出高电平时为电容器 C 的充电周期,用 T_1 表示; V_0 输出低电平时为电容器 C 的放电周期,用 T_2 表示,周期频率与定时电容、电阻间的关系可用以下公式计算:

V_0 输出高电平 $T_1 = 0.693(R_A + R_B) * C$
 V_0 输出低电平 $T_2 = 0.693R_B * C$

总的重复周期 $T = T_1 + T_2$

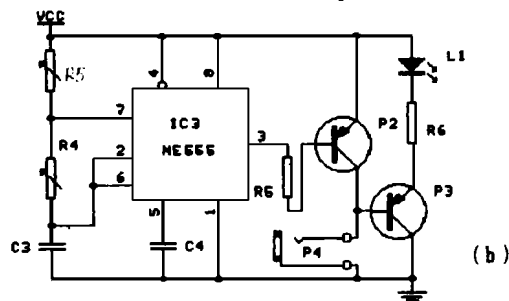
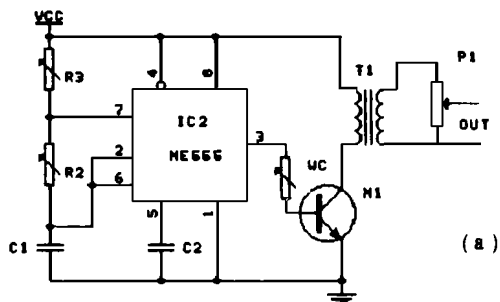
总的重复频率 $f = 1.44 / [(R_A + 2R_B) * C]$

上述式中, R_A 、 R_B 为定时电阻, C 是定时电容。根据上述公式可以计算所规定脉宽、频率时的电阻、电容值。

按图 2(a) 制作的线路, 依公式计算或测试所见, V_0 输出时只能是 $T_1 > T_2$, 即高电平 > 低电平, 要使高电平脉宽 $T_1 < T_2$, 只要在输出端 V_0 后加一倒相电路即可, 若要完成多种频率(或脉宽)的选择功能, 需将 R_A 、 R_B 、 C 换成可调电阻(或电容)。

利用 NE555 为信号源制作的脉冲电疗仪和骨伤治疗仪见图 3(a) 和 3(b), 图 3(a) 中 NE555 产生的电脉冲经三极管 T 放大后在变压器 B 的次级产生峰值大约 150V 的脉冲电压, 电位器 W 可以调节输出电压的大小, 电极可用不锈钢片制作, 使用时用生理盐水浸湿置于病变部位。图 3(b) 中 NE555 产生的电脉冲经三极管倒相输出至治疗线圈, 在治疗线圈中激发出脉冲磁场。

对于频率低于 5Hz 的脉冲信号, 用一般示波器难以测量其准确频率, 如电疗仪的频率在 0.1Hz ~ 5Hz, 而一般单位又不具备慢扫描示波器, 可将 XDH-3 型心电图机的末级功放与前级断开, 将待测信号输入心电图机末级功放端, 调整增益, 开动走纸机构即可在心电图纸上打出信号电压波形, 利用心电图纸的坐标即可方便地读出其频率。脉冲信号的幅度可通过一般示波器测量。



(a) 脉冲电疗仪 (b) 骨伤治疗仪

图3 利用 NE555 为信号源制作的医疗仪器

参 考 文 献

1. 模拟电子技术基础. 高等教育出版社, 第二版
2. 刘文军, 等. 便携式骨伤治疗仪的研制. 医学物理, 1990; 2: 27
3. 心电图机原理与维修. 上海医用电子仪器厂服务部

THE DESIGN AND MEASUREMENT OF LOW FREQUENCY SIGNAL SOURCE IN ELECTRIC TREATMENT UNITS

Liu Wenjun, et al.

(Department of biomedical engineering, First military medical university, Guangzhou, 510515)

Abstract: The design of signal source is an important part in electric treatment units, the signal source using IC NE555 has advantages of high stabilization, wide application, and easy regulation. This paper introduces the circuit schematics of electric treatment units using IC NE555 and a new method for measuring low frequency signal source.

Key Words: Signal source IC NE555 Measurement